

Documentação do Uso de LLMs durante a execução do projeto

Este trabalho foi dividido em 3 entregas distintas onde fizemos uso da inteligência artificial de forma diferencial ao longo do tempo devido a diferentes requerimentos e limitações específicas de cada uma.

1ª entrega:

Justificação do uso

A IA foi utilizada como ferramenta de apoio à redação técnica, estruturação de protocolos clínicos segundo a norma SPIRIT e auxílio na análise estatística e bibliográfica. O seu papel foi fundamental na organização lógica do cenário **MindMove**, na conversão de instruções complexas para o formato Markdown e na resolução de problemas de formatação de equações matemáticas. Adicionalmente, atuou como assistente na validação de fluxos de trabalho no REDCap e na revisão ortográfica e técnica do projeto.

Tópicos de Uso

- **Estruturação de Protocolos (SPIRIT):** A IA ajudou na tradução de diretrizes teóricas para secções específicas do protocolo (objetivos, desenho de estudo e ética), garantindo a conformidade com o template exigido.
- **Análise Estatística e Formulação:** A IA foi utilizada para elaborar a secção de análise de dados com base em exemplos reais, incluindo a criação e correção de equações técnicas.
- **Geração de Conteúdo e Racional:** A IA deu apoio na redação do racional do estudo, focando em áreas de psiquiatria e saúde mental, garantindo um tom adequado para o público-alvo.
- **Gestão de Dados (REDCap):** A IA foi usada para auxiliar na validação de dicionários de dados, definição de tipos de variáveis (ex: *yesno*, limites de idade) e diagnóstico de erros de importação.
- **Revisão e Rigor Técnico:** Detecção de erros ortográficos, correção de terminologia técnica e refinamento da fluidez textual.

Registo dos Prompts

- Prompt (Comando): "Preenche este template: [cópia das indicações da secção 2.3 do ficheiro de template fornecido no repositório da tp3] de acordo com estas informações: [cópia das indicações relativas à população do cenário MindMove fornecidas no Moodle] "
- Prompt (Comando): "Tendo em conta estas informações [cópia das indicações relativas ao cenário MindMove fornecidas no Moodle], elabora a secção do protocolo de análise estatística. Baseia-te a nível de estrutura/ grau de detalhe deste exemplo: [cópia da secção de análise estatística do exemplo disponibilizado no Moodle]. Inclui uma equação onde considerares mais adequado."
- Prompt (Comando): "Tendo em contas estas informações [cópia das indicações relativas ao cenário MindMove fornecidas no Moodle] cria um Título e um Racional com aproximadamente 400 palavras. Baseia-te a nível de estrutura/ grau de detalhe deste exemplo: [cópia da secção de análise estatística do exemplo disponibilizado no Moodle]. Este projeto é destinado a pessoas com interesse em psiquiatria/saúde mental - Área de investigação muito actual - Desafios éticos interessantes (grupo controlo)"
- Prompt (Comando): "gera referencias bibliograficas para este protocolo: [cópia na íntegra do protocolo desenvolvido pelo grupo]"
- Prompt (Comando): "estou a fazer um protocolo SPIRIT para um ensaio clínico randomizado. Gera os objetivos e os desenhos de estudo escritos em forma Markdown, usando o template seguinte:

[cópia das indicações da secção 1.2 e 2.1 do ficheiro de template fornecido no repositório da tp3 + cópia das indicações sobre os objetivos do cenário MindMove fornecidas no Moodle]".
- Prompt (Comando): "estou a fazer um protocolo SPIRIT para um ensaio clínico randomizado. Gera apenas a Secção de ética e disseminação do protocolo, escritos em forma Markdown [+ cópia na íntegra do protocolo desenvolvido pelo grupo]"

2ª entrega:

Ferramenta utilizada: Gemini 3.1 Pro.

Nível máximo de utilização: Nível 2 - Conceptual Architect.

Justificação do uso: A IA foi utilizada para ajudar a estruturar o projeto de uma forma técnica e para diagnosticar problemas com o mesmo. Além disso, atuou como assistente na validação da estrutura do dicionário de dados e no diagnóstico de erros críticos de importação, assegurando que as regras de validação (tipos de variáveis e limites) estivessem alinhadas com as boas práticas do REDCap.

Tópicos de Uso:

- Estrutura Geral - A IA foi usada para gestão de tópicos como "Arquitetura Modular" e "Segurança Ética", cujos foram aceites pois ajudou a alinhar o relatório com as expectativas pedagógicas de demonstrar um planeamento lógico.
- Melhoria Estética - A IA fez uma sugestão para tornar a introdução mais fluida. No entanto, rejeitamos essa mesma proposta pois o grupo considerou que a introdução original já cumpria o enquadramento temático necessário para o contexto apresentado.
- Detecção de Erros - a IA foi usada para a deteção de erros maioritariamente ortográficos e para identificar falhas na importação de variáveis da Fase 2 que estavam corrompidas, sendo as suas respostas aceites para garantir a qualidade profissional da versão final do projeto e para isolar os dados num CSV limpo, o que foi fundamental para avançar com o projeto sem erros de sistema.
- Validação de Variáveis - A IA foi usada para otimizar a folha de cálculo, sugerindo o uso de *yes/no* e definindo limites para a variável idade (18-30). Esta proposta foi aceite, pois permitiu que o controlo de qualidade dos dados fosse automático logo no momento da entrada.
- Revisão Técnica - Por último, a IA foi usada para detetar imprecisões em termos como "REDCap" e nos critérios de exclusão. A sua resposta foi aceite para garantir o rigor técnico e a correção profissional da versão final do relatório, alinhando-o com o protocolo inicial.

Registo pormenorizado dos prompts:

- Prompt (Comando): "Com base nas aulas anexadas, vou passar as variáveis da 'Triagem e Demografia' para o Excel do REDCap. Verifica se as configurações que escolhi (campos 'text' e 'yesno', e validar a idade entre 18 e 30) estão corretas para o ficheiro ser importado sem dar erro."
- Resposta da IA (Excerto): *"A tua estrutura está correta. Para as perguntas de Sim/Não, não precisas de escrever nada na Coluna 'Choices'. Ao usares o tipo 'yesno', o REDCap cria automaticamente as opções. Para a validação da idade, é fundamental preencheres a Coluna H (Text Validation Type) com 'integer', a I com '18' e a J com '30'."*
- Ajuste realizado: Aceitei a sugestão técnica de utilizar o campo nativo yesno, o que simplificou a folha de cálculo e evitou erros manuais na definição de códigos.
- Prompt (Comando): "Ao tentar importar o dicionário no REDCap, apareceu um erro de limite de 100 caracteres. Tendo em conta as regras de formatação, ajuda-me a perceber o que está mal no Excel do grupo e explica-me como resolvo isto para conseguir carregar a minha parte (Pessoa 1)."
- Resposta da IA (Excerto): *"O erro ocorre porque as variáveis da Fase 2 foram coladas incorretamente, fundindo várias colunas numa só dentro da Coluna A (Variable Name). Para resolveres isto sem comprometer o teu trabalho, deves isolar apenas as tuas 9 linhas (cabeçalho + triagem) que estão bem formatadas e fazer o upload desse ficheiro limpo."*
- Ajuste realizado: Segui a estratégia analítica de isolar a secção de Triagem, permitindo o avanço do Setup do projeto sem os erros estruturais das outras secções.
- Prompt (Comando): "Seguindo as boas práticas do REDCap, preciso de dar acesso ao projeto às minhas colegas e ao professor. Explica-me onde devo ir no menu ('User Rights') e como lhes dou as permissões de edição e auditoria ('Project Design and Setup')."
- Resposta da IA (Excerto): *"No menu lateral, clica em 'User Rights'. No bloco 'Assign new user', escreve o e-mail do docente. Clica em 'Add with custom rights' e garante que seleccionas 'Project Design and Setup'. Para o perfil de auditoria, o docente deve ter acesso total para rever todas as alterações e logs do projeto."*

- Ajuste realizado: Configurei os privilégios de acesso de forma hierárquica, garantindo que o docente tem supervisão total e a equipa tem autonomia de edição.
- Prompt (Comando): "Que tópicos devo ter no relatório de modo a descrever a estrutura geral do eCRF e a organização dos formulários/instrumentos?"
- Resposta da IA (Excerto): *"Para descrever a estrutura do teu eCRF de forma profissional, o tópico deve demonstrar que houve um planeamento lógico. Sugiro a secção 'Arquitetura e Organização do eCRF', detalhando: 1. Estrutura Modular (divisão em instrumentos como mindmove e rastreio_depressao); 2. Otimização da Interface (uso de Matrizes para reduzir a carga cognitiva); 3. Mecanismos de Validação (limites min/max e campos obrigatórios); 4. Segurança Ética (Branching Logic para Alerta de Risco Clínico)."*
- Ajuste realizado: Este output serviu como checkpoint para os tópicos a abordar. Todos os pontos propostos foram incluídos, embora com uma estruturação diferente: as componentes técnicas (matrizes, validação e lógica) foram diluídas ao longo dos parágrafos, correspondendo cada parágrafo a uma matriz existente no estudo.
- Prompt (Comando): "O que achas do seguinte texto? [versão rascunho do relatório] Sugere pontos de melhoria e identifica erros que verifiques tendo em conta o protocolo prévio desenhado para este estudo e a base de dados deste projeto."
- Resposta da IA (Excerto): *"O texto está bem estruturado, mas requer ajustes de precisão. 1. Corrige redundâncias (ex: 'automatização do sistema automatize'); 2. Alinha os critérios de elegibilidade (deve focar-se na ausência de diagnóstico prévio e não apenas na inclusão); 3. Harmoniza os nomes dos instrumentos entre o Label visual e o nome técnico; 4. Evita repetir a explicação de Branching Logic e Matrizes em várias secções, fundindo a informação técnica na descrição dos formulários."*
- Ajuste realizado: Foram integradas todas as alterações propostas, corrigindo lapsos gramaticais, imprecisões técnicas de confronto entre o protocolo e o dicionário de dados, e eliminando redundâncias estruturais.
- Prompt (Comando): "Realiza uma avaliação da introdução e estruturação e organização novamente. Identifica erros e pontos de melhoria."

- Resposta da IA (Excerto): *"O texto está profissional, mas necessita de um 'pente fino' ortográfico: corrige 'eletronic' para 'electronic', 'RedCap' para 'REDCap', e erros como 'elegebilidade' ou 'surje'. No rigor técnico, podes especificar o valor numérico do alerta de risco (≥ 20). Como melhoria, a introdução poderia ser menos genérica e reforçar que o eCRF é a ponte entre a teoria do protocolo e a prática da recolha de dados."*
- Ajuste realizado: Foram aceites e aplicadas todas as correções gramaticais e ortográficas. Contudo, as sugestões de alteração da introdução foram rejeitadas, por se considerar que o texto já se encontrava devidamente enquadrado e adequado ao propósito do relatório.

Na 3ª entrega não utilizamos a inteligência artificial, uma vez que nos baseamos em material disponibilizado nas aulas e no próprio material criado pelo grupo nas entregas anteriores.